# 数学Ⅰ 図形と計量　定期考査対策 第3回 <No.1> 【解答】

1年(　　)組(　　)番 名前(　　)　　点

「答えのみ」以外の問題は必ず途中式を書くこと。答案は必ず枠内に記入せよ。

**1** 次の各問いに答え，解答欄に答えのみ記入せよ。　<知・技 各2点×23問=46点>

(1) 次の三角比の値を求めよ。

① $\sin 30^\circ$　② $\tan 45^\circ$　③ $\cos 60^\circ$

④ $\cos 150^\circ$　⑤ $\tan 120^\circ$　⑥ $\sin 135^\circ$

⑦ $\tan 0^\circ$　⑧ $\sin 90^\circ$　⑨ $\cos 90^\circ$

(2) $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ のとき，次の等式を満たす $\theta$ を求めよ。

① $\sin\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$　② $\cos\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$

③ $\tan\theta = -\dfrac{1}{\sqrt{3}}$　④ $\cos\theta = 0$

⑤ $\tan\theta = -\sqrt{3}$　⑥ $\cos\theta = -\dfrac{1}{\sqrt{2}}$

(3) 次の三角比を $45^\circ$ 以下の角の三角比で表せ。

① $\sin 68^\circ$　② $\cos 77^\circ$　③ $\tan 54^\circ$

(4) 次の値を，三角比の表を用いて求めよ。

① $\sin 162^\circ$　② $\cos 141^\circ$　③ $\tan 104^\circ$

| $\theta$ | $\sin\theta$ | $\cos\theta$ | $\tan\theta$ |
|---|---|---|---|
| $18^\circ$ | 0.3090 | 0.9511 | 0.3249 |
| $39^\circ$ | 0.6293 | 0.7771 | 0.8098 |
| $76^\circ$ | 0.9703 | 0.2419 | 4.0108 |

(5) 次のような △ABC の面積 $S$ を求めよ。

① $b = 6,\ c = 7,\ A = 150^\circ$

② 1辺の長さが10の正三角形ABC

**2** $90^\circ < \theta < 180^\circ$ とする。　<思・判・表 各6点>
$\sin\theta,\ \cos\theta,\ \tan\theta$ のうちの1つが次の値のとき，残り2つの値を求めよ。

(1) $\cos\theta = -\dfrac{1}{3}$ のとき，$\sin\theta,\ \tan\theta$ の値を求めよ。

$\sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta = 1 - \dfrac{1}{9} = \dfrac{8}{9}$

$\sin\theta > 0$ より $\sin\theta = \boldsymbol{\dfrac{2\sqrt{2}}{3}}$

$\tan\theta = \dfrac{2\sqrt{2}}{3} \div \left(-\dfrac{1}{3}\right) = \boldsymbol{-2\sqrt{2}}$

(2) $\tan\theta = -\dfrac{\sqrt{5}}{2}$ のとき，$\cos\theta,\ \sin\theta$ の値を求めよ。

$\dfrac{1}{\cos^2\theta} = 1 + \tan^2\theta = 1 + \dfrac{5}{4} = \dfrac{9}{4}$

$\cos\theta < 0$ より $\cos\theta = \boldsymbol{-\dfrac{2}{3}}$

$\sin\theta = \tan\theta\cos\theta = \left(-\dfrac{\sqrt{5}}{2}\right) \times \left(-\dfrac{2}{3}\right) = \boldsymbol{\dfrac{\sqrt{5}}{3}}$

**3** △ABC の外接円の半径を $R$ とする。次のものを求めよ。　<思・判・表 各5点>

(1) $c = 4,\ C = 30^\circ$ のとき $R$

正弦定理より $\dfrac{4}{\sin 30^\circ} = 2R$

$2R = 4 \div \dfrac{1}{2} = 8$　　$\boldsymbol{R = 4}$

(2) $a = 3\sqrt{3},\ R = 3$ のとき $A$

正弦定理より $\dfrac{3\sqrt{3}}{\sin A} = 2 \times 3$

$\sin A = \dfrac{3\sqrt{3}}{6} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$

$0^\circ < A < 180^\circ$ より $\boldsymbol{A = 60^\circ,\ 120^\circ}$

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | ① | $\dfrac{1}{2}$ | ② | $1$ | ③ | $\dfrac{1}{2}$ |
| | ④ | $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ | ⑤ | $-\sqrt{3}$ | ⑥ | $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ |
| | ⑦ | $0$ | ⑧ | $1$ | ⑨ | $0$ |
| (2) | ① | $\theta = 60^\circ,\ 120^\circ$ | ② | $\theta = 30^\circ$ | ③ | $\theta = 150^\circ$ |
| | ④ | $\theta = 90^\circ$ | ⑤ | $\theta = 120^\circ$ | ⑥ | $\theta = 135^\circ$ |
| (3) | ① | $\cos 22^\circ$ | ② | $\sin 13^\circ$ | ③ | $\dfrac{1}{\tan 36^\circ}$ |
| (4) | ① | $0.3090$ | ② | $-0.7771$ | ③ | $-4.0108$ |
| (5) | ① | $S = \dfrac{21}{2}$ | ② | $S = 25\sqrt{3}$ | | |

4 △ABC において，次のものを求めよ。　<思・判・表 6点>

(1) $a=4,\ A=30^\circ,\ B=135^\circ$ のとき，辺 CA の長さ $b$

正弦定理より $\dfrac{4}{\sin 30^\circ}=\dfrac{b}{\sin 135^\circ}$

$b=4\div\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{\sqrt{2}}=8\times\dfrac{1}{\sqrt{2}}=\mathbf{4\sqrt{2}}$

5 △ABC において，次のものを求めよ。　<思・判・表 各6点>

(1) $a=2\sqrt{3},\ c=4,\ B=30^\circ$ のとき，辺 CA の長さ $b$

余弦定理より

$b^2=(2\sqrt{3})^2+4^2-2\cdot 2\sqrt{3}\cdot 4\cdot\cos 30^\circ$

$=12+16-24=4$

$b>0$ より $b=\mathbf{2}$

(2) $b=2,\ c=2\sqrt{3},\ A=150^\circ$ のとき，辺 BC の長さ $a$

余弦定理より

$a^2=2^2+(2\sqrt{3})^2-2\cdot 2\cdot 2\sqrt{3}\cdot\cos 150^\circ$

$=4+12+12=28$

$a>0$ より $a=\mathbf{2\sqrt{7}}$

(3) $a=5,\ b=7,\ c=8$ のとき，$\cos B$ の値と $B$

余弦定理より

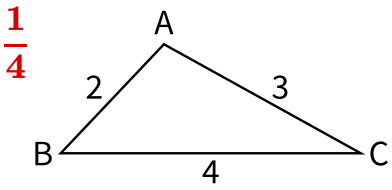
$\cos B=\dfrac{5^2+8^2-7^2}{2\cdot 5\cdot 8}=\dfrac{40}{80}=\mathbf{\dfrac{1}{2}}$

$0^\circ<B<180^\circ$ より $B=\mathbf{60^\circ}$

6 △ABC において，3辺の長さが $a=4,\ b=3,\ c=2$ であるとき，次のものを求めよ。

(1) $\cos A$ の値　<思・判・表 3点>

$\cos A=\dfrac{3^2+2^2-4^2}{2\cdot 3\cdot 2}=\dfrac{-3}{12}=\mathbf{-\dfrac{1}{4}}$




(2) $\sin A$ の値　<思・判・表 3点>

$\sin A>0$ より

$\sin A=\sqrt{1-\left(-\dfrac{1}{4}\right)^2}$

$=\mathbf{\dfrac{\sqrt{15}}{4}}$

(3) 面積 $S$　<思・判・表 2点>

$S=\dfrac{1}{2}bc\sin A$

$=\dfrac{1}{2}\cdot 3\cdot 2\cdot\dfrac{\sqrt{15}}{4}$

$=\mathbf{\dfrac{3\sqrt{15}}{4}}$